

离散数学

Discrete mathematics

南开大学软件学院 陈锐
e-mail: rzchen@nankai.edu.cn

2024/9/4

南开大学 软件学院 离散数学

1

目录

CONTENTS

- ① 课程简介
- ② 数理逻辑
- ③ 命题逻辑
- ④ 谓词逻辑



离散数学课程简介

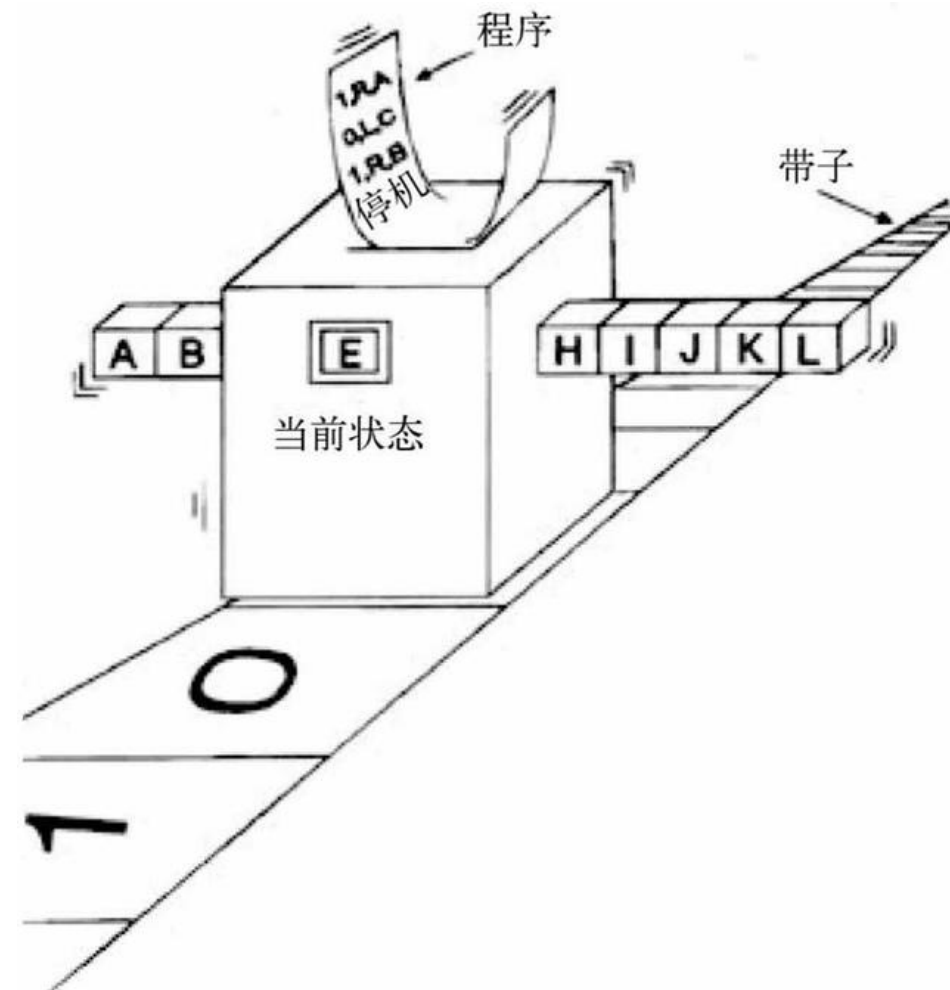
- 问题1、什么是离散数学？
- 问题2、离散数学有什么应用
- 问题3、如何学习离散数学？

- 离散数学是计算机专业最重要的必修课程之一，它是许多**计算机专业课程的基础**。离散数学是研究离散对象的**数量**和**空间关系**的数学，包括集合论、图论、组合数学等多个数学分支。
- 由于**数字计算机软硬件结构**决定了它仅适于处理离散型信息的存储与计算，因此离散数学便成为计算机科学与技术的基本**数学工具**。
- 目前计算机已经越来越多地用于处理各种**“离散”**的对象。

- 计算机求解的基本模式是：
实际问题→**数学建模**→**算法设计**→编程实现口
- 离散数学为**数学建模**打下知识基础、为**算法设计**提供具体指导。
- 离散数学结构实际上就是通用的**抽象的模式**的集合。揭示了各种**模式的本质特征和它们之间的关系**，以及选用它们的策略;确定哪些问题是**可解**的，哪些是当前在图灵机模型上**无(最优)解**的，哪些是可以得到**近似/较优解**的。
- 简而言之，离散数学的作用就在于训练运用离散结构作为问题的抽象模型、构造算法、解决问题的能力。

- 数理逻辑
- 集合论
- 代数结构
- 图论
- 组合分析初步
- 代数系统
- 形式语言和自动机初步

- 对可计算的研究所建立的**图灵机**是计算机的理论模型，随后这种理念导致了**计算机的诞生**。
- 布尔的逻辑代数已成功地用于计算机的**硬件分析与设计**。
- 谓词逻辑演算为**人工智能**学科提供了一种重要的**知识表示和推理方法**。



图灵机

■ 问题描述:

一个农夫带着一头狼、一头羊、一颗白菜过河。他面前只有一条船，只能容纳他和一件物品，只有农夫会划船。如果农夫不在场，狼会吃羊、羊会吃白菜，农夫在场则不会。求将所有物品运到对岸的方案。

■ 解题思路

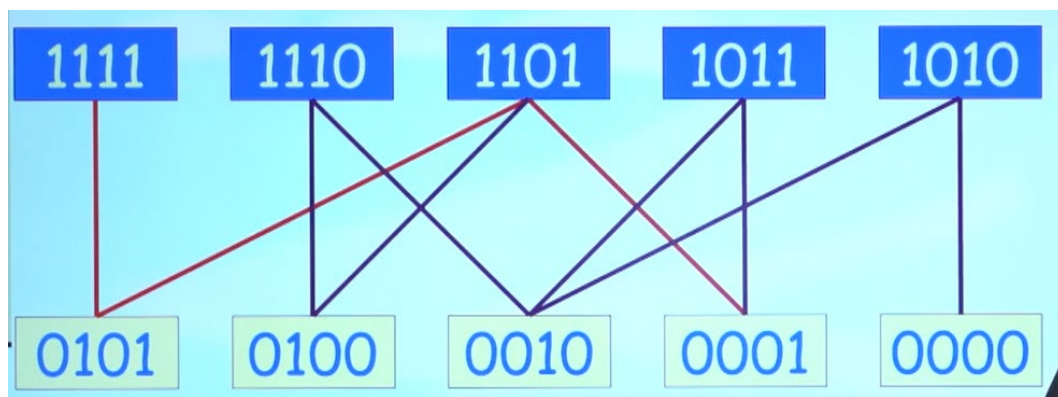
根据物品的位置定义状态，若在左岸记为1，右岸记为0，于是最终方案就是 $(1,1,1,1) \rightarrow (0,0,0,0)$ 所经过的路径。

列举所有状态 (人、狼、羊、菜)

1111	1110	1101	1100
1011	1010	1001	1000
0111	0110	0101	0100
0011	0010	0001	0000



模拟单次渡河



寻找(1111)-->(0000)
的边, 可以用寻路算法
如**bfs**、**dfs**, 如果要求最
短路可以用最短路算法
如**bfs**、**Dijkstra**等

■ 问题描述:

假设有两个输入变量A和B，可以取两个可能的值：真（T）和假（F）。想要表示一个逻辑与运算的函数，即只有当A和B都为真时，输出才为真，否则输出为假。

A	B	A与B
F	F	F
F	T	F
T	F	F
T	T	T

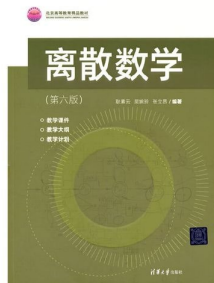
- 这个真值表可以用于编程中，在编写逻辑表达式时，可以根据输入的A和B的值来确定条件的组合，然后根据真值表中的输出来决定代码的行为。

Python代码实现:

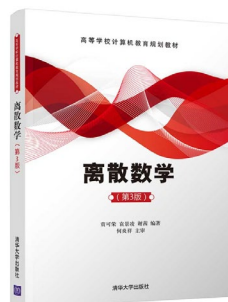
```
if A == 1 and B == 1:  
    result = 1  
else:  
    result = 0
```

- 平时成绩：40%
 - 课后作业
 - 随堂/期中测试
- 期末考试：60%

注意：平时成绩与期末试卷成绩不会相差太大



耿素云、屈婉玲、张立昂, 离散数学 (第六版), 清华大学出版社, 2021.



贲可荣、袁景凌、谢茜, 离散数学(第三版), 清华大学出版社, 2021.



命题逻辑

- 命题表达式
- 命题公式
- 范式



哥特弗里德·威廉·莱布尼茨

(Gottfried Wilhelm Leibniz) 是一位德国数学家、哲学家、逻辑学家和发明家，他对数理逻辑领域有着重要的贡献，被认为是数理逻辑的早期奠基人之一

- **二进制系统：**莱布尼茨提出了使用二进制系统（基于0和1的数字表示）来进行计算的概念。
- **莱布尼茨的符号：**符号系统为数学和逻辑表达提供了一种更精确和统一的方式。
- **组合学：**研究了排列、组合和二项式定理，这些概念在概率论、统计学和算法设计中都有应用

什么是逻辑？

- 在数学里，逻辑是指研究某个形式语言的有效推论
- 推理和证明的思想过程

逻辑有什么作用？

- 用来做分析与论证
- 逻辑引导人们通过推理获得事物的本质
- 逻辑让描述变得严谨、无歧义

逻辑是日常生活中的重要工具：

父子对话：

子：爸爸，我要玩游戏

父：不做完作业不能玩

如果以 p 表示“做完作业”， q 表示“玩游戏”：

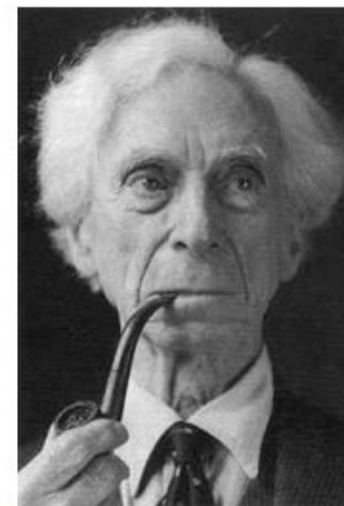
常理： $p \rightarrow q$

数学： $\neg p \rightarrow \neg q$ （等价命题： $q \rightarrow p$ ）

□命题 (proposition) 是无法严格定义的，一般可用如下解释

“命题”主要是指一些字或者其它符号组合成的一种形式，这种形式所表达的或者为真或者为假。

——罗素



命题指**可以**判断真假的陈述句

■判断下列句子是否为命题

- ✓ ➤ 税收下降了
- ✓ ➤ 我的收入上升了
- ✓ ➤ 今天是星期五
- ✗ ➤ 你会说英语吗?
- ✗ ➤ $3-x=5$
- ✗ ➤ 我们走吧!
- ✓ ➤ 任一足够大的偶数一定可以表示为两个素数之和。
- ✗ ➤ 他是个多好的人呀!
- ✗ ➤ “我现在说的是假话。”

命题变元：代表命题的变量

常用小写字母表示，如： p, q, r

命题变元的**取值范围**为： $\{T, F\}$

p : 今天是周六 ($p=F$)

q : $2+2=4$ ($q=T$)

命题逻辑就是涉及命题的逻辑领域

□自然语言中的复合句与连词

□复合命题

并非外面在下雨。

张挥与王丽都是三好学生。

张晓静不是江西人就是安徽人。

如果 $2+3=6$ ，则 π 是有理数。

复合命题是否为真取决于：作为复合成分的子命题的真假 以及 连词的语义

否定联结词



$\sim p / \neg p$: 非 p

p	$\neg p$
F	T
T	F

p 所有例:

P : 南开是天津最好的大学。

$\neg P$: 南开不是天津最好的大学。

否定联结词

$p \wedge q$: “p 并且 q”

p	q	$p \wedge q$
F	F	F
F	T	F
T	F	F

$p \wedge q = T$ 仅当 p 和 q 均为 T
 $\wedge$ 为合取联结词

$\langle p, q \rangle$ 例:
P: $2 \times 2 = 5$, Q: 雪是黑的,
 $P \wedge Q$: $2 \times 2 = 5$ 并且 雪是黑的。

析取联结词



$p \vee q$: “p 或 q”

p	q	$p \vee q$
F	F	F
F	T	T
T	F	T
T	T	T

$p \vee q = F$ 仅当p和q 均为F

$\vee$ 为析取联结词

$\langle p, q \rangle$ 所有可能的取值

例:

P: 今天下雨, Q: 今天刮风,

$P \vee Q$: 今天下雨或者刮风。

$p \rightarrow q$: “如果 p 则 q ”

p	q	$p \rightarrow q$
F	F	T
F	T	T
T	F	F

$p \rightarrow q$ 仅当 p 为 T, q 为 F

例

P : $f(x)$ 是可微的, Q : $f(x)$ 是连续的,

$P \rightarrow Q$: 若 $f(x)$ 是可微的, 则 $f(x)$ 是连续的。

$p \leftrightarrow q$: “p当且仅当 q”

p	q	$p \leftrightarrow q$
F	F	T
F	T	F
T	F	F
T	T	T

■ $p \leftrightarrow q$ 为真：意味着 p 和 q **总是** 有相同的真值。

■ $p \leftrightarrow q$ 与 $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$ 有相同的真值

只有你是**软件工程专业**的学生或**不是新生**, 才可以**从校园网访问外网**.

a: 你可以从校园网访问因特网

c: 你是软件工程专业

f: 你是新生

$a \rightarrow (c \vee \neg f);$

除非你满16周岁, **否则**只要你身高不足4英尺就不能乘滑行游乐车.

q: 你能乘滑行游乐车

r: 你身高不足4英尺

s: 你满16周岁

$\neg s \rightarrow (r \rightarrow \neg q)$

$(\neg s \wedge r) \rightarrow \neg q, \quad s \vee (r \rightarrow \neg q), \quad \dots$

命题公式的递归定义：

- 命题变元（项）是命题公式
- 若A是命题公式，则 $(\neg A)$ 也是命题公式。
- 若A和B均是命题公式，则 $(A \wedge B)$, $(A \vee B)$, $(A \rightarrow B)$, $(A \leftrightarrow B)$ 均是命题公式。
- 注：只有有限次应用上述规则形成的符号串才是命题公式。

例： $(p \rightarrow q) \wedge (q \leftrightarrow r)$, $p \rightarrow (q \rightarrow r)$ 是命题公式

$pq \rightarrow r$, $p \rightarrow \wedge q$ 不是命题公式。

运算符的优先级： $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$

例：

写符号串

$$P \wedge Q \vee R \rightarrow Q \wedge \neg S \vee R$$

就意味着是如下公式：

$$((P \wedge Q) \vee R) \rightarrow ((Q \wedge (\neg S)) \vee R)$$

- 同级的联结词，按其出现的先后次序 (从左到右)；
- 若运算要求与优先次序不一致时，可使用括号；同级符号相邻时，也可使用 括号。括号中的运算为最高优先级

命题公式的解释 (赋值)



表达式: $(\neg p \wedge q) \rightarrow \neg r$

p	q	r	$\neg p$	$\neg p \wedge q$	$\neg r$	$(\neg p \wedge q) \rightarrow \neg r$
0	0	0	1	0	1	1
0	0	1	1	0	0	1
0	1	0	1	1	1	0
0	1	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	1	1
1	0	1	0	0	0	1
1	1	0	0	1	1	0
1	1	1	0	0	0	1

该表达式的一种
“成真赋值”

该命题表达式的所有赋值



真值表

- 公式G在其所有可能的解释下所取真值的表，称为G的真值表。
- 显然，有n个不同原子的公式，共有 2^n 个解释。

p	q	r	A
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

永真式、矛盾式 与可能式



永真式（重言式）：所有指派均为成真赋值

$(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\sim q \rightarrow \sim p)$ 对任意的 p, q 值均为1，为永真式。

矛盾式：所有赋值均为成假赋值

$p \wedge \neg p$ 对任意的 p 值均为0，为矛盾式。

可能式：同时存在成真和成假赋值

$(p \rightarrow q) \wedge (p \vee q)$:

成真赋值： $(p, q) = (1, 1) \text{ or } (0, 1)$

成假赋值： $(p, q) = (1, 0) \text{ or } (0, 0)$

□ **p和q逻辑等价：在所有可能情况下p和q都有相同的真值。**

■ 也就是说， $p \leftrightarrow q$ 是永真式。记为： $p \equiv q$

■ 例： $(p \leftrightarrow q) \equiv ((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p))$

$(p \leftrightarrow q) \leftrightarrow ((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p))$ 真值表：

p	q	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow p$	$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$	$p \leftrightarrow q$	$(p \leftrightarrow q) \leftrightarrow ((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p))$
0	0	1	1	1	1	1
0	1	1	0	0	0	1
1	0	0	1	0	0	1
1	1	1	1	1	1	1

常用的等值演算公式



1. $(G \leftrightarrow H) \equiv (G \rightarrow H) \wedge (H \rightarrow G);$

2. $(G \rightarrow H) \equiv (\neg G \vee H);$

3. $G \vee G \equiv G, \quad G \wedge G \equiv G;$

(等幂律)

4. $G \vee H \equiv H \vee G, \quad G \wedge H \equiv H \wedge G;$

(交换律)

5. $G \vee (H \vee S) \equiv (G \vee H) \vee S, \quad G \wedge (H \wedge S) \equiv (G \wedge H) \wedge S ;$

(结合律)

6. $G \vee (G \wedge H) \equiv G, \quad G \wedge (G \vee H) \equiv G;$

(吸收律)

常用的等值演算公式



7. $G \vee (H \wedge S) \equiv (G \vee H) \wedge (G \vee S),$
 $G \wedge (H \vee S) \equiv (G \wedge H) \vee (G \wedge S);$ (分配律)
8. $G \vee 0 \equiv G, G \wedge 1 \equiv G;$ (同一律)
9. $G \wedge 0 \equiv 0, G \vee 1 \equiv 1;$ (零一律)
10. $\neg(G \vee H) \equiv \neg G \wedge \neg H,$
 $\neg(G \wedge H) \equiv \neg G \vee \neg H;$ (德摩根律)
11. $G \rightarrow H \equiv \neg H \rightarrow \neg G, G \leftrightarrow H \equiv \neg H \leftrightarrow \neg G$ (假言易位)
12. $(G \rightarrow H) \wedge (G \rightarrow \neg H) \equiv \neg G$ (归谬论)

为何要“范式”？

- 对于给定公式的判定问题，可用真值表方法加以解释，但当公式中命题变元的数目较大时，计算量较大，每增加一个命题变元，真值表的行数要翻倍，计算量加倍；此外，对于同一问题，可以从不同的角度去考虑，产生不同的但又等价的命题公式，即同一个命题可以有不同的表达形式。这样给命题演算带来了一定的困难，因此有必要使命题公式规范化。

表达范式术语:

- 命题**变元**或命题**变元的否定**称为**文字**;
- 有限个文字的析取式称为**简单析取式**,
有限个文字的合取式称为**简单合取式**;
- 由有限个简单合取式构成的析取式称为**析取范式**(DNF, Disjunctive Normal Form),
由有限个简单析取式构成的合取式称为**合取范式** (CNF, Conjunctive Normal Form)。

例： ①： $p, \neg p$;
②： $p \vee q \vee \neg r$;
③： $\neg p \wedge q \wedge r$;
④： $(p \wedge q) \vee (\neg p \wedge q)$;
⑤： $(p \vee q) \wedge (\neg p \vee q)$;

- 一个文字既是一个析取范式又是一个合取范式;
- 一个析取范式为矛盾式, 当且仅当它的每个简单合取式是矛盾式;
- 一个合取范式为永真式, 当且仅当它的每个简单析取式是永真式。

析取（合取）范式的 存在性



定理：任一命题都存在着与之等价的析取范式与合取范式，但并不惟一

例： $p \vee q \vee r$ 与 $(p \wedge \neg q) \vee q \vee r$

求 $(p \rightarrow q) \leftrightarrow r$ 的析取范式

1. $(\neg p \vee q) \leftrightarrow r$ (消去 $\rightarrow$)
2. $((\neg p \vee q) \wedge r) \vee (\neg(\neg p \vee q) \wedge \neg r)$ (消去 $\leftrightarrow$)
3. $((\neg p \vee q) \wedge r) \vee ((p \wedge \neg q) \wedge \neg r)$ (否定号内移)
4. $(\neg p \wedge r) \vee (q \wedge r) \vee (p \wedge \neg q \wedge \neg r)$ (分配律、结合律)

析取（合取）范式的 唯一性



定理：任何命题公式的主析取范式 and 主合取范式存在且唯一，即任何命题公式都有且仅有一个与之等价的主合取范式和主析取范式。

求 $(p \rightarrow q) \leftrightarrow r$ 的主析取范式

$$(\neg p \wedge r) \vee (q \wedge r) \vee (p \wedge \neg q \wedge \neg r) \quad (\text{析取范式})$$

$$\begin{aligned} \neg p \wedge r &\equiv \neg p \wedge (\neg q \vee q) \wedge r \\ &\equiv (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \\ q \wedge r &\equiv (p \wedge q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \end{aligned}$$

$$\begin{array}{cccc} (\neg p \wedge \neg q \wedge r) & \vee & (\neg p \wedge q \wedge r) & \vee & (p \wedge q \wedge r) & \vee & (p \wedge \neg q \wedge \neg r) \\ \mathbf{001} & & \mathbf{011} & & \mathbf{111} & & \mathbf{100} \end{array}$$